第一章 绪论

一.钢结构的特点及应用

1.优点

①强度高,质量轻。②材质均匀,可靠性高。③塑性与韧性好 ④工业化程度高

⑤重复利用率高绿色环保。⑥具有可焊性 ⑦密封性好 ⑧耐热性好

2.缺点

①耐火性差 ②耐锈蚀性差 ③存在低温冷脆倾向。

注:八优三缺。1°强度高质轻 2°材质可靠 3°塑韧性好 4°工业度高 5°重高绿保
6°可焊 7°密封 8°耐热

9°耐火 10°锈蚀 11°低温冷脆

3.应用:

①承受重型荷载的结构和重型工业厂房。(强度高质量轻)

②承受动力荷载的结构和桥梁,(塑性与韧性好,适于承受冲击与动力荷载)

③大跨度和机库与桥梁或高耸结构和多层高层建筑(材质均匀可靠性高,塑性与韧性好)

④拼装式和可拆卸结构如活动板房,施工支架(重复利用率高,绿色环保,工业化程度高)

⑤容器或管线等密封性要求高的结构如油管,天然气输送线、船舶。(密封性好)

⑥轻型钢结构和仓储房。(强度高质量轻)

⑦复杂造型的结构。(具有可焊性)

二.钢结构的类型

常见的有:梁、桁架、框架、拱、壳、索等.

任何钢结构都是由轴心受力构件(轴心受压或受拉)、受弯构件、偏心受力构件(拉弯或压弯构件)、拉索板、壳等基本构件组成,并通过焊接或螺栓连接等形成空间稳定体系.

三.钢结构的设计方法

1.概述:

①设计要求:技术先进、经济合理、确保质量、安全适用必须具有可靠性,即安全性、适用性与耐久性。

① 基本要求：

1° 钢结构及其构件应安全可靠，即能安全地承受预期的各种有关荷载。因而必须具有一定的承载力与稳定性。

2° 要满足使用要求与耐久性。使用要求包括变形与振幅的限制；而耐久性主要应注意抗腐蚀与防火。

3° 要满足经济要求。最优的设计除安全适用外，应使成本最低，重量最轻，制作和安装劳动力最省，工期最短，维护最方便的结构。

2. 容许应力设计法

① 把影响结构的各种因素都当作不变的定值。将可以使用的最大强度除以一个笼统的安全系数作为容许达到的最大应力即容许应力。

即 $\sigma \leq \frac{f_y}{K} = [\sigma]$ f_y为钢材屈服点，K为安全系数。

② 优点：表达简洁，计算简单。

缺点：1° 由于安全系数是根据经验确定的数值，结构设计非常粗糙。

2° 容许应力法不能作为度量结构的统一尺度。

3° 加大结构的安全系数，不一定能按比例增大结构的安全度。

只采用一个K安全系数，使各构件安全度不同，从而使结构的安全度取决于安全度最小的构件。

③ 应用：我国铁路、公路钢结构规范采用容许应力设计法，疲劳计算也采用该法。

3. 极限状态设计法 ⇒ 以概率理论为基础。

钢结构按承载能力极限状态与正常使用极限状态进行设计。

承载能力极限状态：对应结构破坏，正常使用极限状态：则影响结构的使用但不立即破坏。

① 承载能力极限状态：

构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因过度变形而不适于继续承载，结构与构件丧失稳定，结构转变为机动体系和结构倾覆。（压杆的截面尺寸由稳定要求决定而非强度）

② 正常使用极限状态：

影响结构、构件、非结构构件的正常使用或外观的变形，影响正常使用的振动，影响结构正常使用或耐久性能的局部损坏（包括混凝土的裂缝，但不包括构件间出现的裂缝）

③特别强调

1° 对承载能力极限状态，计算结构或构件的强度、稳定性以及连接强度时，应采用荷载设计值。

荷载设计值=荷载的分项系数×荷载的标准值

2° 计算疲劳时应采用荷载标准值。

3° 对正常使用极限状态，应根据不同的设计要求，采用荷载的标准值、频遇值或准永久值。

四、习题

①

1. 建筑结构的安全性、适用性、耐久性统称为结构的 可靠度 。

来衡量结构或构件的可靠程度的

②

1. 建筑结构的安全性、适用性、耐久性统称为结构的 _____

2. 概率极限设计方法是以 可靠指标β 来衡量结构或构件的可靠程度的。

_____，结构可靠性 _____

旧教材 P12

结构或构件的失效概率 $P_f=P(Z=R-S<0)$ Pf小到让人接受结构便是可靠的。

概率极限设计方法是可靠指标β来衡量结构或构件的可靠程度。

③

3. 某构件当其失效概率增大时，相应可靠指标β将 减小 ，结构可靠性 下降 。

教材未导

当失效概率Pf↑时，可靠指标β↓，可靠度↓

④

4. 在钢结构承载能力极限状态设计表达式 $\gamma_0 S \leq R$ 中，γ_0 结构重要性 系数。

功能函数 $Z=R-S$ R为结构抗力，S为作用效应

$Z<0$ 结构或构件处于失效状态。$Z>0$ 结构或构件处于可靠状态。

$Z=0$ 结构或构件处于极限状态。$Z=R-S=0$ 结构或构件的极限状态方程。

γ_0 为结构重要性系数。γ_{Gi} 与 γ_{Qi} 可称为分项系数，前者为恒荷载的，后者为活荷载的。

G_{ik}，Q_{ik} 为标准值，前者为恒荷载的，后者为活载的。R_d 为结构或构件抗力的设计值。

⑤

5. 作用按其随时间的变异性可分为 可变荷载 、 永久荷载 和 偶然荷载 。

因为极限状态设计法中的承载能力极限状态表达式根据可变、永久、偶然荷载分为了3类。

设计方法
- 容许应力设计法：$\sigma \leq \frac{f_k}{K}$
- 极限状态设计法
  - 承载能力极限状态
  - 正常使用极限状态

⑥

6. 对结构构件进行 正常使用 极限状态计算时应采用荷载的标准值或频遇值或准永久值。

正常极限→标频准值

⑦

7. 承载能力极限状态计算中，计算强度、稳定时，应采用荷载 设计 值；计算疲劳时应采用荷载 标准 值。

(3) 8. 我国现行国标钢结构设计规范中，除疲劳计算外，采用以容许应力（概率）的基础，以 $\sigma \le \frac{f_k}{\gamma_R}$（X 分项系数）表达的极限状态设计方法，并将极限状态分为正常使用极限状态和承载能力极限状态。

容许应力设计法：$\sigma \le \frac{f_k}{\gamma_R} = [\sigma]$ 铁路、公路钢结构规范与疲劳计算采用该法。

极限状态设计法：以概率理论为基础，以分项系数表达。

(9) 9. 钢材的设计强度等于钢材的屈服强度 f_y 除以安全系数。（材料的抗力分项系数 γ_R）

钢材的设计强度等于钢材屈服强度 f_y 除以材料的抗力分项系数 γ_R。

(10) 1. 大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（B）。
A. 拆装方便　B. 强度高、自重轻　C. 工业化程度高　D. 韧性好

(11) 2. 钢结构适合承受动力荷载，主要原因是（D）。
A. 材质均匀　B. 塑性好　C. 可焊接好　D. 韧性好

(12) 3. 对于安全等级为一、二、三级的结构构件，其重要性系数 γ_0 应分别取（C）。
A. 1.3、1.2、1.1　B. 1.2、1.1、1.0
C. 1.1、1.0、0.9　D. 1.0、0.9、0.8

安全等级为二级时，$\gamma_0 = 1.0$

一安 1.1，二安 1.0，三安 0.9。

(13) 4. 现行国标钢结构设计规范采用的结构设计方法是（X）。（B）
A. 容许应力法　B. 一次二阶矩极限状态设计法（近似概率法）
C. 全概率法　D. 半概率半经验设计法（半概率法）

现行国标采用的钢结构的设计方法为一次二阶矩极限状态设计法（近似概率法）

(14) 5. 下列（C）项极限状态为承载能力极限状态。
A. 影响正常使用或耐久性的局部损坏（正）　B. 影响正常使用的振动（正）
C. 整个结构作为刚体失去平衡（承）　D. 影响正常使用或外观的变形（正）

(15) 6. 下列（B）项极限状态为正常使用极限状态。
A. 结构变为机动体系（承）　B. 影响正常使用的振动（正）
C. 结构丧失稳定（承）　D. 构件间连接出现断缝（承）

(16) 7. 在进行正常使用极限状态计算时，计算用的荷载（D）。
A. 应将永久荷载标准值乘以永久荷载分项系数
B. 应将可变荷载标准值乘以可变荷载分项系数
C. 永久荷载和可变荷载均乘以各自的分项系数
D. 永久荷载和可变荷载均不乘荷载分项系数，应根据需要采用标准值、频遇值或准永久值

(17) 8. 钢结构按承载能力极限状态设计时，荷载值应取（B）。
A. 荷载标准值　B. 荷载设计值
C. 荷载准永久值　D. 荷载平均值

(18) 1. 简述钢结构的优缺点。

①优点：1°强度高，质量轻。2°工业化程度高（适用于大跨、重型结构）（制造质量高，工期短）3°塑性与韧性好。4°耐热性好。5°密封性好。（适合承受动力荷载）

6°材质均匀，可靠度高　7°重复利用率高，绿色环保。8°具有可焊性。（可适应复杂构造需要）

②缺点：1°耐火性差　2°耐锈蚀性差（需定期维护，增加了维护的费用。）　3°存在低温冷脆倾向，破坏后果严重。

（当结构耐火要求较高时，需采取保护措施，以提高耐火等级。）

即八优三缺。

19

2. 为什么说钢结构较为安全可靠？⇒核心为1°塑性与韧性好。2°材质均匀可靠度高。

①钢材具有良好的塑性与韧性。塑性好能保证结构不会因为偶尔的超载而发生破坏。韧性好能保证动力荷载作用下不会发生突然破坏。

②钢材材质均匀，可靠性高。材质非常接近各向同性，符合力学计算的基本假定条件，因此计算结果与实际相符，使设计的结构更加的可靠。

20

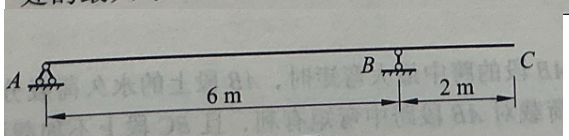
3. 容许应力法中结构的安全系数和概率极限状态设计法中结构的可靠度有何区别？⇒从二者的定义入手.

①容许应力法中为保证结构的安全而笼统的引入一个安全系数，系数值由工程经验确定。它忽视了作用效应与结构抗力的变异性，也未考虑结构各构件或各部位承载能力的差异，因此该系数会导致有些部分过于安全，有些部分不够安全。

②概率极限状态设计法从结构的安全性、适用性与耐久性三方面反映结构完成其功能要求的能力，并从概率角度给结构的可靠性进行量化分析，得到衡量结构可靠性的指标即可靠度。它比安全系数更全面、更科学。

21

（1）一外伸钢梁，跨度 $l=6\ \mathrm{m}$，外伸臂长 2 m，承受永久荷载（标准值）$g_k=20\ \mathrm{kN/m}$，可变荷载（标准值）$q_k=10\ \mathrm{kN/m}$。试计算：（1）AB 段的跨中最大弯矩设计值；（2）B 支点处的最大弯矩设计值。



解：①计算AB段最大的跨中弯矩设计值时，AB段上恒载分项系数为1.3，BC段则取1.0。因为伸臂部分荷载对简支梁跨中部分弯矩有利，且BC段不加活载。（在算支反力F_{RA}时要代入分项系数算外力）

$\sum M_B=0$：$-F_{RA}\cdot 6\mathrm{m}+(1.5q_k+1.3g_k)\times 6\mathrm{m}\times 3\mathrm{m}-g_k\cdot 2\mathrm{m}\cdot 1\mathrm{m}=0$，$F_{RA}=79.33\ \mathrm{kN}$

设与A端距离为X的位置弯矩最大，此处剪力为0。则 F_{RA} M_{max} F_Q $(1.5q_k+1.3g_k)$

$F_{RA}-(1.5q_k+1.3g_k)X=0$，$X=1.95\mathrm{m}$

$-F_{RA}\cdot X+M_{max}+(1.5q_k+1.3g_k)\frac{X^2}{2}=0$ $M_{max}=79.33\times 1.95-(1.5\times 10+1.3\times 20)\times\frac{1.95^2}{2}=109.31\ \mathrm{kN\cdot m}$

②计算B支点处最大弯矩设计值时，BC段 $\gamma_{Gk}=1.3$，$\gamma_{Qk}=1.5$ 则 $M_{max}=\frac{2^2}{2}\times(1.5q_k+1.3g_k)=72\ \mathrm{kN\cdot m}$

最大弯矩时，一定为最不利的情况.

第二章 钢结构的材料

一. 钢结构对钢材的性能要求

承重结构用钢有碳素钢Q235和低合金高强度钢Q345, Q390, Q420。应满足有较高的强度，有良好的塑性与韧性，有足够的变形能力与适于冷热加工包括焊接的特点，还应具有抗腐蚀与循环荷载作用等性能

二. 钢材的主要性能

钢材在各种荷载作用下反映出的各种特性，如强度、塑性、韧性、冷弯性能，又如性能以及可焊性，一般由实验确定。

1. 强度

① 钢材的强度决定着材料的承载能力。屈服强度f_y与抗拉强度f_u为主要强度指标，通过标准试件的静力单向拉伸试验获得。

② 下屈服点f_y为设计时钢材可达到的最大应力，作为设计强度标准值。

③ 抗拉强度f_u为钢材破坏前能承受的最大应力，钢材应力达到f_u时，钢材已产生较大塑性变形而失去使用性能，f_u高可增加结构的安全保障。

④ 强屈比$\frac{f_u}{f_y}$可看作钢材强度的储备系数。

2. 塑性

① 钢材的塑性是指，应力超过屈服点后，材料产生明显的残余塑性变形而不断裂的性质。衡量塑性好坏用最大相对塑性变形伸长率δ和断面收缩率ψ表示。

$\delta=\frac{l_1-l_0}{l_0}$ δ为伸长率，l_0试件原长，l_1试件拉断后长度。δ个，延伸性与塑性个

$\psi=\frac{A_0-A_1}{A_0}$ A_0试件原断面面积，A_1拉断后的试件颈缩区面积。ψ个，塑性个

δ与ψ用试件静力拉伸试验得到。

② 塑性好，结构破坏前变形变形，减少脆性断裂危险。塑性好的材料会发生应力重分布，削减局部高峰应力。受力尤其在受动力荷载时，塑性好坏决定了材料是否安全可靠，因此钢材塑性指标比强度指标更为重要。

3. 韧性

① 钢材的韧性是钢材在塑性变形与断裂过程吸收能量的能力，也是表现钢材抗冲击荷载的能力，是强度与塑性的综合体现。采用夏比试验法测得钢材的冲击韧性。

② 用单位截面积上消耗的冲击功 α_k 来衡量韧性。有常温与低温的规定。

4. 冷弯性能

冷弯性能是指钢材在低温或常温加工产生塑性变形时对产生裂缝的抵抗能力。

冷弯性能由冷弯试验确定。同时反映钢材的塑性变形能力与冶金质量。

5. Z向性能

当钢材较厚时或承受沿厚度方向的拉力时要求钢材具有沿板厚方向的较大收缩性能，以防厚度方向发生分层撕裂现象。断面收缩率 ψ 作为衡量指标。

6. 可焊性。

三、影响钢材力学性能的因素

1. 化学成分

① 钢的基本元素为 Fe，约占 99%。

② C 增多，钢的强度提高。而塑性、韧性、冷弯性能、抗锈蚀能力均下降。

③ Si, V, Ti, Al, Cu 等合金元素主要用于提高钢材的强度、塑性、韧性，但过量会使其它性能下降。

④ S, P, O, N 为钢材的有害元素，会使钢材的韧性下降。S, O 会导致钢材热脆，P, N 导致冷脆。

2. 冶金和轧制过程

① 冶炼过程决定了钢材的化学成分与金相组织，确定钢材的分类与牌号。

冶金缺陷如偏析、非金属夹杂、气孔、裂纹等，也影响钢材的力学性能。

② 钢锭浇铸过程中，由脱氧程度不同，钢材分为沸腾钢、镇静钢、半镇静钢、特殊镇静钢。

沸腾钢脱氧程度低，塑性、韧性与可焊性差，容易发生时效石更化与变脆，但产量高，成本低。

镇静钢脱氧程度高，性能好，产量低，成本高。半镇静钢脱氧程度比沸腾钢略高，性能略好。

3. 石更化

① 时效石更化：随时间延长，纯铁体中 C, N 等固溶物质逐步析出，形成自由 C 化物与 N 化物，对纯铁体的塑性变形起遏制作用，提高强度、塑性，而韧性下降。

② 冷作硬化：钢结构在冷加工过程中引起的强度提高，即冷作硬化。但塑性与韧性↓

4. 工作状态

① 温度：

1° 一般情况下，温度升高，钢材的力学性能变化不大。

2° 温度为250℃，f_u↑，塑性与韧性下降，发生蓝脆现象。

3° 温度超过300℃，f_y与f_u显著下降，达到600℃时强度几乎为0

4° 温度从常温下降到一定值，冲击韧性急剧下降，试件断口属于脆性破坏，即冷脆现象

② 应力集中与残余应力

钢结构构件中如孔洞槽口和裂缝等区域产生局部高峰应力，即应力集中现象

应力集中越严重，钢材塑性越差。

2° 残余应力是在冶炼轧制，焊接冷加工过程中，由于不均匀的冷却和组织构造的变化而钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力与外力无关，在构件内部自相平衡。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

③ 重复荷载

重复荷载亦称循环荷载。会导致疲劳破坏。疲劳破坏是累积破坏，与荷载的循环次数，应力幅值和材料的疲劳极限有关。

2° 重复荷载会导致塑性变形。

④ 复杂应力状态

处于复杂应力状态下，按能量理论，以折算应力σ_{eq}是否大于f_y来判断钢材是否由弹性状态进入塑性状态。由σ_{eq}公式可知，钢材在同号应力场时，钢材易产生脆性破坏。于异号应力场时，会产生塑性破坏。

四、钢材的破坏形式

1. 钢材的两种破坏形式：即塑性破坏与脆性破坏。

① 塑性破坏：加载后破坏有较大变形，则，破坏前有预兆，断裂时断口呈纤维状，色泽发暗。

② 脆性破坏：加载后，破坏无明显变形，则，破坏前无预兆，断裂时矢口平齐，呈有光泽的晶粒状。脆性破坏危险性大。

2. 影响脆性的因素

①化学成分如 N,P 冷脆, S,O 热脆。②冶金缺陷如偏析、非金属杂质、裂纹起层

③温度如热脆与低温冷脆 ④石更化如 冷作石更化,时效石更化 ⑤应力集中 ⑥复杂应力状态.

均会增加钢材的脆性.

五. 钢结构的疲劳验算

①对承受随时间变化的循环荷载要进行疲劳验算。如吊车梁与支撑振动设备的平台梁

②应力幅: 每次应力循环中的最大拉应力与最小拉应力或压应力(拉正压负)的差值。

常幅循环荷载: 所有应力循环的应力幅保持常量。变幅循环荷载: 应力循环中应力幅不为常量。

③疲劳破坏: 钢材在连续常幅荷载作用下,当循环次数达到某一定值时,尽管钢材应力未达到 f_u 未达到 f_y 仍然发生破坏的现象。疲劳破坏属于脆性破坏.

④疲劳计算采用容许应力幅法。影响钢结构疲劳的因素有很多.主要有

1°构造状态: 应力集中程度与残余应力。2° 应力分类即循环特征及其应力幅值.

3°循环荷载作用次数 4°工作环境 5°材料特征。

⑤试验表明,对钢结构的非焊接部分,疲劳性能主要由应力比与最大应力决定.

对焊接部位,主要与应力幅有关。

六、建筑钢材的类别与选用.

1. 分类

①按用途分类: 结构钢(又分为建筑用钢与机械用钢)、工具钢与特殊钢如不锈钢

②按脱氧方法: 沸腾钢 F, 半镇静钢 b, 全镇静钢 Z, 与特殊全镇静钢 TZ

③按冶炼方法: 分为转炉钢与平炉钢

④按成型方法可分为: 轧制钢(有热轧与冷轧)锻钢与铸钢。

⑤按化学成分为: 碳素钢与合金钢。在建筑工程中采用的是碳素结构钢,低合金高强度钢与优质碳素钢。

2. 钢材牌号的表示

碳素钢与低合金钢的牌号均表示为: Q xxx [] 此

Q意为屈服强度 f_y, xxx代表 f_y 的数值, MPa

[ ] 为质量等级符号有A,B,C,D,E五级。低合金钢才有E。A无冲击韧性要求, B指定了20℃时的冲击韧

性要求，B→E，温度依次减20℃。A级质量最差，E级最好。

Q235：钢材脱氧方法的符号，F沸腾钢，b半镇静钢，Z镇静钢，TZ特殊镇静钢。Z，TZ常省略不写。

3. 钢材的规格

热轧成型的钢板与型钢与冷弯成型的薄壁型钢。

① 钢板：符号为"—""厚×宽×长"。

② 型钢：有角钢，工字钢，槽钢与钢管。

1° 角钢：等边角钢"∠边宽×厚度"如∠90×10，单位为mm

不等边角钢"∠长边宽×短边宽×厚度"如∠125×80×10。

2° 工字钢：普通工字钢与轻型工字钢用号数表示，号数为截面高度的厘米数，20号以上，腹板厚度有a，b，c 3类 如132a，132b，132c，a较薄，轻型工字钢号作132Q

3° 槽钢：符号为[表示方法与20号以上工字钢相同。如[30a，[30Q

4° 钢管：符号"Φ"后加"外径×厚度"如Φ400×6

4. 钢材的选用

为保证承重结构的承载能力和防止一定条件下出现脆性破坏。

承重结构的钢材宜采用Q235，Q345，Q390，Q420

七. 习题

① 1. 在普通碳素钢中，随着含碳量的增加，钢材的屈服点和极限强度 升高 ，塑性 降低 ，韧性 降低 ，可焊性 降低 ，疲劳性能 降低 。

碳素钢中C个，只升fu与fy，其余↓

② 2. 钢材的硬化，提高了钢材的 强度 ，降低了钢材的 塑性与韧性 。？

个人认为石硬化分为时效与冷作硬化。前者强度个甚至塑性亦个。后者强度个，塑性↓韧性↓

则应保留韧性。

③ 3. 伸长率 σ_{10} 和伸长率 σ_5，分别为标距长 $l=$ 10d 和 $l=$ 5d 的试件拉断后的 伸长量的百分率

教材无。δ10，δ5对应的标距长为l=10d或l=5d。δ10，δ5指试件拉断后伸长量的百分率。

④ 4. 钢材在低温下，随温度的降低，强度 升高 ，塑性 降低 ，韧性 降低 。

理解为冷作石硬化。

⑤ 5. 钢材的两种破坏形式为 塑性破坏 和 脆性破坏 ，设计时应当力求在结构破坏时呈 塑性破坏 ，以免产生严重的后果。

6. 常幅疲劳用公式 $\Delta\sigma \leqslant [\Delta\sigma]$ 计算，式中 $\Delta\sigma$ 表示 最大拉应力减去最小拉应力或压应力的值

答案为应力幅 $\sigma_{max}-\sigma_{min}$。我写的是应力幅的定义。

7. 钢材的受剪屈服强度 f_{vy} 由 第四强度 理论确定，它与屈服强度 f_y 的关系为 $f_{vy}=0.58f_y$

教材无。钢材受剪屈服强度 f_{vy} 由第四强度理论确定，$f_{vy}=0.58f_y$，f_y 为屈服强度。

8. 冷弯性能是判别钢材 强度 和 塑性 的综合指标。冷弯性能反映钢材的塑性变形能力与冶金质量。

9. 钢材在复杂应力状态下，钢材屈服的条件是折算应力等于或大于钢材的 屈服强度

在复杂应力状态下，钢材屈服条件是 $\sigma_{eq}\geq f_y$，σ_{eq} 折算应力。f_y 钢材的屈服强度。

10. 按 脱氧程度 的不同，钢材有镇静钢和沸腾钢之分。答：脱氧程度与脱氧方法都行。

11. 在连续反复荷载作用下，当应力比 $\rho=-1$ 时称为 完全对称循环

应力比为 最小应力与最大应力的比值。$\rho=-1$，相当于 拉应力=压应力。

12. 钢材的冲击韧性受温度影响很大，温度越低，冲击韧性越 差 。在 −20 °C 或在 −40 °C 所测得的 α_k 值称为 负温冲击韧性指标。

α_k 用于像于标钢材的冲击韧性。在-20℃或-40℃测得的 α_k 为负温冲击韧性指标。

13. 通过标准试件单向拉伸试验，可确定钢材力学性能指标：抗拉强度 f_u、塑性 和 屈服强度 f_y

塑性判断指标主要有伸长率 $\delta=\frac{l_1-l_0}{l_0}$ 与断面收缩率 $\psi=\frac{A_0-A_1}{A_0}$，这俩指标实验方法均为静力拉伸。

14. 钢材中化学杂质元素分布不均匀的现象称为 偏析 偏析是指钢结构中化学成分的不均匀性与不一致。

15. 型钢符号 I32b 的符号含义是：I 表示 工字钢 ，32 表示 截面高度 单位cm b 表示 腹板厚度

截面总高度为32cm 腹板厚度类型为b类。

16. 韧性是钢材在塑性变形和断裂过程中 吸收荷载 的能力，亦即钢材抵抗 动力 荷载的能力。 吸收能量 吸收能量。

17. 钢材在 250°C 左右时抗拉强度略有提高，塑性却降低的现象称为 蓝脆 现象。

18. 在疲劳设计时，经过统计分析，把各种构件和连接分为 8 类，相同应力循环次数下，类别越高，容许应力幅越 大 低。

在疲劳设计中，经过统计分析把构件和连接类型分为8类。相同应力循环次数下，类别越高容许应力幅越低

19. 对非焊接部位，疲劳承载力是由 应力比 ρ 与 应力幅 最大应力 决定的，但焊接部位则是由 荷载循环次数 决定的。应力幅。

对非焊接部分，疲劳承载力是由应力比与最大应力决定的。对焊接部分，疲劳承载力是由应力幅 $\sigma_{max}-\sigma_{min}$ 决定的。

20. 当钢材厚度较大时或承受沿板厚方向的拉力作用时，应附加 Z向承载力 要求。Z向性能

当钢材厚度较大或承受沿板厚方向的拉力作用时，应附加Z向性能要求。

21. 钢中含硫量太多会引起钢材的 热脆 ；含磷量太多会引起钢材的 冷脆 。

0.5过多则热脆。0.1P过多则冷脆。

22. 加荷速度增大，钢材的屈服点将 降低 提高 韧性 降低 。

加荷速度增大钢材的fy提高，韧性下降。

23. 对于无屈服点的高强钢材，一般将相当于残余应变为 0.2% 时的应力作为屈服强度。

对于无屈服点的高强钢材，一般将相当于残余应变为0.2%时的应力作为屈服强度

24. 钢材受三向同号拉应力作用时，即使三向应力绝对值很大，甚至大大超过屈服点，但若应力差值不大，材料不易进入 复杂应力 状态，发生的破坏为 塑性 破坏。

塑性 脆性

在复杂应力状态中简记为"同脆异塑"。

同号拉应力作用时，应力差值不大则不易进入塑性状态，发生脆性破坏。异号则易发生塑性破坏。

25. 如果钢材具有 良好的 性能，那么钢结构在一般情况下就不会因偶然或局部超载而发生突然断裂。

塑性

钢材的塑性好，则结构破坏前变形明显，可减少脆性破坏的风险。塑性好的材料还会发生应力重分布，削减局部高峰应力。

26. 应力集中易导致钢材脆性破坏的原因在于应力集中处 塑性 受到约束。

塑性变形

应力集中处塑性变形受到约束⇒应力集中处发生脆性破坏。

27. 影响构件疲劳强度的主要因素有重复荷载的循环次数、应力幅 和 ？ 常幅疲劳与变幅疲劳。

影响构件的疲劳强度的主要因素有重复荷载的循环次数、常幅疲劳、变幅疲劳。

28. 随着温度下降，钢材的 冷脆 倾向增加。

低温冷脆 温度↓钢材的低温冷脆倾向↑。

29. 根据循环荷载的类型不同，钢结构的疲劳分 常幅疲劳 和 变幅疲劳 两种。

30. 衡量钢材抵抗冲击荷载能力的指标称为 a_k 冲击功 ak，它的值越小，表明击断试件所耗的能量越 少 ，钢材的韧性越 差 。

衡量钢材抵抗冲击荷载能力的指标称为冲击功 a_k。单位截面破坏耗的能量。

31. 对于焊接结构，除应限制钢材中硫、磷的极限含量外，还应限制 C 碳 的含量不超过规定值。

32. 随着时间的增长，钢材强度提高，塑性和韧性下降的现象称为 时效硬化 。

33. 在平面或立体应力作用下，钢材是否进入塑性状态，应按 第四强度理论 ↓ 或答能量强度 理论，用 折算 应力和单向拉伸时的屈服点相比较来判定。

34. 钢材在冶炼和浇铸过程中常见的冶金缺陷有 偏析 、非金属杂质 、残余应力 、气孔 、局部应力集中 、裂纹 。

钢材在冶炼和浇铸过程中常见的冶金缺陷有1°偏析 2°非金属杂质 3°气孔 4°裂纹

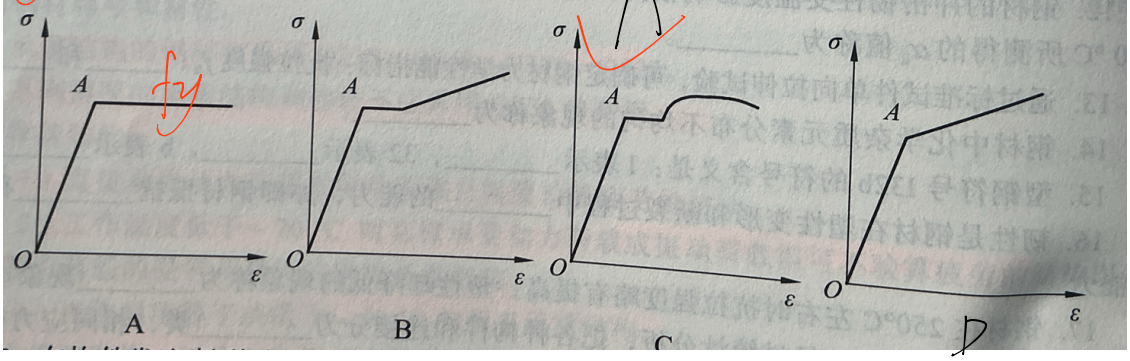
35. 1. 钢材进入低温后随温度的降低，强度（ A ），塑性（ B ），冲击韧性（ B ）。

A. 提高　　B. 下降

C. 不变　　D. 可能提高也可能下降

2. 钢材应力应变关系的理想弹塑性

2. 钢材应力应变关系的理想弹塑性模型是（ A ）。



3. 在构件发生断裂破坏前，有明显先兆是（ B ）的典型特征。

A. 脆性破坏　　B. 塑性破坏　　C. 强度破坏　　D. 失稳破坏

4. 建筑钢材的伸长率与标准拉伸试件（ D ）标距长度的伸长值有关。

A. 达到屈服应力时　　B. 达到极限应力时

C. 试件塑性变形后　　D. 试件断裂后

伸长率等于试件拉断后的原标距间的伸长量与原标距的比值。

5. 钢材的设计强度是根据（ C ）确定的。

A. 比例极限　　B. 弹性极限　　C. 屈服点　　D. 极限强度

钢材的设计强度是依据 f_y 即屈服点确定的

6. 结构工程中使用钢材的塑性指标，目前最主要用（ D ）表示。

A. 流幅　　B. 冲击韧性　　C. 可焊性　　D. 伸长率

衡量塑性用伸长率 δ 与断面收缩率

7. 钢材牌号 Q235、Q345、Q390 是根据材料（ B ）命名的。

A. 屈服点　　B. 设计强度　　C. 标准强度　　D. 含碳量

钢筋牌号是根据屈服强度 f_y 确定的。

8. 钢材的剪切模量数值（ B ）弹性模量数值。

A. 高于　　B. 低于　　C. 相等于　　D. 近似于

$G=\frac{E}{2(1+\nu)}$ G 为剪切模量，E 为弹性模量，ν 为泊松比。

9. 钢材经历了应变硬化（应变强化）之后（ A ）。

A. 强度提高　　B. 塑性提高

C. 冷弯性能提高　　D. 可焊性提高

10. Q235 镇静钢设计强度可以提高 5%，是因为镇静钢（ C ）比沸腾钢的好。

A. 脱氧程度　　B. 炉种　　C. 韧性　　D. 塑性

11. 下列因素中（ A ）与钢构件发生脆性破坏无直接关系。

A. 钢材屈服点的大小　　B. 钢材含碳量

C. 负温环境　　D. 应力集中

影响脆性的因素。1°化学成分如N,P冷脆 S,O热脆。2° 应力集中 3° 硬化 4° 复杂应力状态。5° 温度 6° 冶金缺陷。

12. 同类钢种的钢板，厚度越大，（ A ）。

A. 强度越低　　B. 塑性越好

C. 韧性越好　　D. 内部构造缺陷越少

同类钢板，越厚，强度↓，塑性↓，韧性↓，内部构造缺陷越多

13. 钢材的抗剪设计强度 f_v 与 f 有关，一般而言，$f_v=$（ A ）。

A. $f/\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}f$　　C. $f/3$　　D. $3f$

$f_v=0.58f_y=\frac{f_y}{\sqrt{3}}$ f_v 抗剪设计强度

14. 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是（ D ）等于单向拉伸时的屈服点。

A. 最大主拉应力 σ_1　　B. 最大剪应力 τ_1

C. 最大主压应力 σ_3　　D. 折算应力 σ_{eq}

15. α_k 是钢材的（ A ）指标。

A. 韧性性能　　B. 强度性能

C. 塑性性能　　D. 冷加工性能

16. 国标钢结构设计规范规定：进行疲劳验算时，计算应力幅应按（ D ）计算。

A. 标准荷载　　B. 设计荷载

C. 考虑动力系数的标准荷载　　D. 考虑动力系数的设计荷载

国际钢结构设计规范规定：进行疲劳验算时，计算应力幅应按标准荷载计算。

17. 沸腾钢与镇静钢冶炼浇注方法的主要不同之处是（ D ）。

A. 冶炼温度不同

B. 冶炼时间不同

C. 沸腾钢不加脱氧剂

D. 两者都加脱氧剂，但镇静钢加强脱氧剂脱氧

沸腾钢与镇静钢在冶炼浇铸方法上的区别为均加脱氧剂，但已加强脱氧剂。

18. 符号∟125×80×10表示（ B ）。

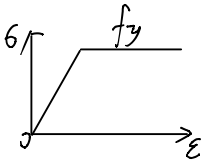
A. 等肢角钢　　B. 不等肢角钢

C. 钢板　　D. 槽钢

19. 假定钢材为理想的弹塑性体时，屈服点以前材料为（ D ）。

A. 非弹性的　　B. 塑性的

C. 弹塑性的　　D. 完全弹性的



f_y 前材料一直为完全弹性。

20. 在钢结构的构件设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的（ A ）。

A. 最大应力　　B. 设计应力

C. 疲劳应为　　D. 稳定临界应力

下屈服点 f_y 为设计时钢材所能达到的最大应力，作为设计强度标准值。

21. 承重结构的钢材，应根据结构的重要性、使用环境等不同情况选择其钢号和材质，下列哪一种说法是不正确的？（ A ）

A. 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证。

B. 承重结构的钢材必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。

C. 对重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架等钢材，必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。

D. 工作温度等于或低于 −20 °C 时，对需要验算疲劳的焊接结构的 Q390 钢材需要有抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯 180°及 −20 °C 时的冲击韧性的合格保证。

−40℃

1°承重结构采用的钢材应具有 f_u、δ、f_y、和 P、S 含量的合格保证。

2°对需要验算疲劳的焊接结构的钢材，应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度(−20℃, 0℃]时对 Q_{235} 钢与 Q_{345} 钢应具有0℃冲击韧性的合格保证。对 Q_{390} 与 Q_{420} 应具有 −40℃。当温度(−∞, −20℃]时，Q_{235} 与 Q_{345}, −20℃ 而 Q_{390} 与 Q_{420}, −40℃。

3°对需要验算疲劳的非焊接结构的钢材，应具有常温冲击韧性的合格保证。当温度(−∞, −20℃]时，对 Q_{235} 与 Q_{345}, 0℃。对 Q_{390} 与 Q_{420}, −20℃。

22. 在连续反复荷载作用下，当应力比 $\rho=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=-1$ 时，称为（ A ）。

A. 完全对称循环　　B. 脉冲循环

C. 不完全对称循环　　D. 不对称循环

23. 钢材的力学性能指标，最基本、最主要的是（ C ）时的力学性能指标。
A. 承受剪切　　B. 承受弯曲
C. 单向拉伸　　D. 双向和二向受力

钢材最基本、最主要的力学性能指标为单向拉伸的力学性能指标。

24. 钢材的冷作硬化，使（ A ）。
A. 强度提高，塑性和韧性下降　　B. 强度、塑性和韧性均提高
C. 强度、塑性和韧性均降低　　D. 塑性降低，强度和韧性提高

25. 承重结构用钢材应保证的基本力学性能有（ C ）。
A. 抗拉强度、伸长率　　B. 抗拉强度、屈服强度、冷弯性能
C. 抗拉强度、屈服强度、伸长率　　D. 屈服强度、伸长率、冷弯性能

承重结构用钢应保证的基本力学性能有 f_u, f_y, δ, 以及S含量

26. 对于承受静荷载常温工作环境下的钢屋架，下列说法不正确的是（ D ）。
A. 可选择 Q235 钢　　B. 可选择 Q345 钢
C. 钢材应有冲击韧性的保证　　D. 钢材应有三项基本保证

27. 结构钢的屈服强度（　　）。

在静荷载环境中，材料主要需保证强度与塑性，而冲击韧性是在动荷载与低温环境下考虑的。

常温工作时钢材的三项基本保证 f_u, f_y, δ。无需额外保证冲击韧性。

27. 结构钢的屈服强度（ A ）。
A. 随厚度增大而降低，但与质量等级（A、B…）无关
B. 随厚度增大而降低，并且随质量等级从 A 到 D（E）逐级提高
C. 随厚度增大而降低，并且随质量等级从 A 到 D（E）逐级降低
D. 随厚度增大而提高，并且随质量等级从 A 到 D（E）逐级降低

28. 钢结构设计中钢材的设计强度为（　　）。

28. 钢结构设计中钢材的设计强度为（ B ）。
A. 强度标准值 f_k
B. 钢材屈服点 f_y
C. 强度极限值 f_u
D. 钢材的强度标准值除以抗力分项系数 f_k/γ_R

f_y 属于材料本身属性，未经设计调整不能直接作设计强度

f_k 为强度标准值，通过试验确定的材料强度基本代表值未考虑实际工程中的安全储备。

钢材的设计强度为 $\frac{f_k}{\gamma_R}$，f_k 为强度标准值，γ_R 为抗力分项系数

29. 结构钢材的伸长率（ B ）。
A. $\delta_5 < \delta_{10}$　　B. $\delta_5 > \delta_{10}$
C. $\delta_5 = \delta_{10}$　　D. δ_5 与 δ_{10} 无法比较大小

δ_5 与 δ_{10} 原标距的测为 5d 与 10d

当标距越短时，颈缩区域对总伸长的贡献占比越大，导致计算出的伸长率 δ 越大。

30. 下列论述中不正确的是（ B ）。
A. 强度和塑性都是钢材的重要性能
B. 钢材的强度指标比塑性指标更重要
C. 工程上塑性指标主要用伸长率表示
D. 同种钢号中，薄板的强度高于厚板的强度

31. 钢材内部除含有 Fe、C 外，还含有害元素（ A ）。
A. N，O，S，P　　B. N，O，Si
C. Mn，O，P　　D. Mn，Ti

32. 在低温工作（－20 ℃）的钢结构选择钢

64

32. 在低温工作（－20 °C）的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外，还需（C）指标。

D. Mn，Ti

A. 低温屈服强度
B. 低温抗拉强度
C. 低温冲击韧性
D. 疲劳强度

3. 普通碳素钢强化阶段的变形是（A）。

D. 疲劳强度

A. 完全弹性变形
B. 完全塑性变形
C. 弹性成分为主的弹塑性变形
D. 塑性成分为主的弹塑性变形

4. 某构件发生脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中（A）对该破坏无直接影响。

普通碳素钢拉伸时的变形依次为弹性阶段、屈服阶段与强化阶段。

1°弹性阶段，变形完全可逆为弹性变形。2°屈服阶段则开始出现不可逆的塑性变形。

3°强化阶段，强度暂时回升但变形中塑性成分占比更大，同时保留部分弹性成分。即变形为塑性变形为主的弹塑性变形

68

34. 某构件发生脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中（A）对该破坏无直接影响。

D. 塑性成分为主的弹塑性变形

A. 钢材的屈服点不够高
B. 构件的荷载增加速度过快
C. 存在冷加工硬化
D. 构件有构造原因引起的应力集中

35. 应力集中越严重，钢材也就变得越脆，这是因为（B）。

69

35. 应力集中越严重，钢材也就变得越脆，这是因为（B）。

D. 构件有构造

A. 应力集中降低了材料的屈服点
B. 应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到约束
C. 应力集中处的应力比平均应力高
D. 应力集中降低了钢材的抗拉强度

70

36. 某元素超量严重降低钢材的塑性及韧性，特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是（B）。

A. 硫　B. 磷　C. 碳　D. 锰

37. 最易产生脆性破坏的应力状态是（B）。

71

37. 最易产生脆性破坏的应力状态是（B）。

A. 单向压应力状态
B. 三向拉应力状态
C. 二向拉一向压的应力状态
D. 单向拉应力状态

72

38. 当钢材内的主拉应力 $\sigma_1 > f_y$，但折算应力 $\sigma_{eq} < f_y$ 时，说明钢材（C）。B

A. 可能发生屈服
B. 可能发生脆性破坏
C. 不会发生破坏
D. 可能发生破坏，但破坏形式难以确定

主拉应力 σ_1，最大主应力反映单向拉伸强度。折算应力 σ_{eq}，根据强度理论计算得到的等效应力，用于判断整体破坏风险。屈服，则 $\sigma_{eq} \geq f_y$，此时材料发生塑性变形。脆性破坏，$\sigma_1 > f_y$ 局部应力超过强度极限。即使整体等效应力不足，也可能发生脆性破坏。

13. 当温度从常温开始升高时，钢的（ D ）。

A. 强度随着降低，但弹性模量和塑性却提高
B. 强度、弹性模量和塑性均随着降低
C. 强度、弹性模量和塑性均随着提高
D. 强度和弹性模量随着降低，而塑性提高

温度从常温开始升高，强度与弹性模量下降而塑性提高.

14. 1. 钢材有哪几项主要机械性能指标？各项指标可用来衡量钢材哪些方面的性能？各项指标是如何得到的？

解：①钢材的主要力学性能指标有：抗拉强度f_u，屈服点f_y，伸长率δ，断面收缩率ψ，冷弯角度与冲击功a_k。②f_u与f_y衡量钢材的强度。δ与ψ衡量钢材的塑性。冷弯角度衡量冷弯性能。a_k衡量钢材的冲击韧性。③f_u，f_y，δ，ψ通过标准试件采用单向静力拉伸试验获得。冷弯角度通过对标准试件进行冷弯试验获得。a_k通过夏比V形缺口进行冲击试验得到。

15. 2. 影响钢材性能的主要因素有哪些？

解：有化学成分、冶金与轧制过程、石墨化、温度、应力集中与残余应力、重复荷载、复杂应力状态。

冶金缺陷与轧制过程

统称为应力状态。

还有热处理与加载速度等。

16. 3. 简述钢材的塑性破坏和脆性破坏的区别。

加载后有较大变形

解：1°塑性破坏前钢材有明显的塑性变形。破坏前征兆明显，断口呈纤维状。色泽暗淡。

2°脆性破坏前钢材无明显变形，破坏前征兆不明显，断口平整，呈有色泽的晶粒状。

写成"加载无明显变形"

3°脆性破坏危害比塑性破坏大。

17. 4. 钢材在复杂应力作用下的屈服条件是什么？写出平面应力状态的实腹梁腹板折算应力公式。

解：1°在复杂应力作用下的屈服条件为$\sigma_{eq} \geq f_y$。σ_{eq}为折算应力，f_y为钢材的屈服强度。

2°$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$ ⇒这个公式记住。平面应力状态下实腹梁腹板的折算应力公式：$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$

f_y最好写作钢材单向拉伸时的屈服点。

18. 5. 什么是钢材的疲劳？影响钢材疲劳的主要因素是什么？

扩写为"经过荷载的反复多次作用后突然发生的破坏"

解：①钢材的疲劳是在重复荷载循环作用下，钢材应力未达到f_u或f_y就发生破坏的现象。

改为"循环荷载作用下"

改为"应力循环次数"

②钢材疲劳的影响因素有应力幅，循环荷载作用次数，构件与构造细节。(包括应力集中与残余应力状态)

还有应力种类。

19. 6. 影响钢材脆断的因素有哪些？基本上都包含标答关键词，但还是以标答为准。

解：①化学成分如O，S热脆，N，P冷脆。②应力集中与残余应力③温度④动荷载⑤冶金缺陷与轧制过程.

①钢材质量差，如C，P，S，N等元素含量过高，夹渣偏析等冶金缺陷严重，韧性差。②结构、构件构造不当有严重的应力集中③制造安装质量差，特别是焊接残余应力严重。④结构受有较大动力荷载⑤在较低温度下工作。

37. 钢材的选用应考虑哪些因素？

解：①选择钢材的目的为做到结构安全可靠且用材经济合理。

②选用钢材时应考虑：1°结构或构件的重要性。2°荷载的类型，包静载与动载。3°连接方法包焊接与非焊接 4°应力特征。5°结构所处的温度和环境。6°钢材厚度。

38. 简述温度变化对钢材性能的影响。

①在正温度范围内，一般情况下，随温度的升高，强度下降，变形增大。但在（0℃，200℃]内，性能变化小。

②钢材在250℃时（拉拉）强度提高而塑性与韧性下降，表面氧化膜呈蓝色，发生蓝脆现象。

③在250℃至320℃区间内产生徐变现象。在600℃以上几乎丧失承载能力。

④在负温度范围内，随温度下降，钢材强度提高，塑性与韧性下降，尤其是冲击韧性下降很多。当温度从常温下降到一定值时，钢材的冲击韧性显著下降，称为冷脆现象。

39. 钢结构对材料有哪些基本要求？

解：有较高的强度，有良好的塑性与韧性，有足够的变形能力，可以抗腐蚀与循环荷载作用和适于冷热加工包括焊接的特点

40. 为什么薄钢板的机械性能较厚钢板好？

解：厚钢板强度、塑性、韧性均比薄钢板低。而且厚钢板内部可能存在更多冶金缺陷。

在一定范围内，薄板轧制轧次数，轧制的压缩比大，钢的内部组织致密，厚度大的钢材压缩比小，组织欠佳。所以厚度大的钢材强度小、塑性、冲击韧性与可焊性差，且易产生三向残余应力。

41. 什么是钢材的可焊性？可焊性分为哪两个方面？

①钢材的可焊性是指，在一定的材料，焊接工艺与结构条件下，钢材通过焊接能获得良好的焊接接头的性能。②可焊性分为施工的可焊性与使用的可焊性。

第三章 钢结构的连接

一. 钢结构连接方法概述

①钢结构常用的连接方法有3种：焊缝连接，铆钉连接和螺栓连接。螺栓连接分为普通螺栓连接和高强螺栓连接。

②焊缝连接普遍采用，优点有不削弱截面、节省钢材、构造简单、加工方便，连接的密封性好，刚度大，整体性好。易于采用自动化作业，生产效率高。缺点有焊缝附近热影响区材质变脆。在焊接中产生焊接残余应力与残余变形，对结构工作有不利影响，低温下易于发生脆断。

③铆钉连接塑性、韧性好，传力可靠，质量易于检查，动力性能好。但其构造施工复杂，现少用。

④普通螺栓连接装卸方便，施工设备简单。但抗剪承载力低，不适合直接受剪连接。

⑤高强度螺栓连接安装简单，可拆换连接紧密，对摩擦型连接来讲，能承受动力荷载，耐疲劳，塑性好，韧性好。构件摩擦面要特殊处理，工艺略复杂，造价略高。广泛使用，替代铆钉。

二. 钢结构的焊缝连接

1. 焊接方法有：电弧焊，电阻焊，气焊，电渣焊。电弧焊分为手工、自动、半自动电弧焊，最常用。

2. 焊缝连接形式：

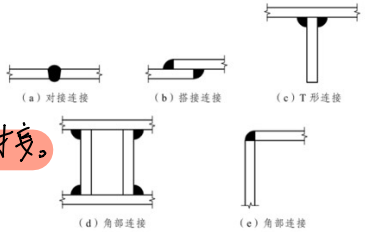


图 6.6 焊缝连接的形式

①由被连接钢材的相对位置，可分为对接，搭接，T形连接，角部L形连接。

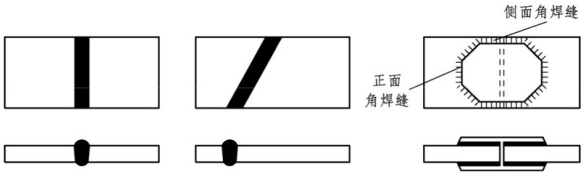
3. 焊缝的形式：

①按所用焊缝本身构造区分。分为对接焊缝与角焊缝。

对接焊缝按受力方向可分为正对接与斜对接焊缝。

角焊缝按受力方向可分为正面角焊缝，侧面角焊缝，斜焊缝。

②焊缝按施焊位置可分为平、横、仰、立焊。



(a) 正对接焊缝　(b) 斜对接焊缝　(c) 角焊缝
图 6.7 焊缝形式

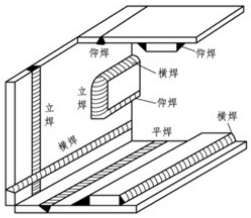
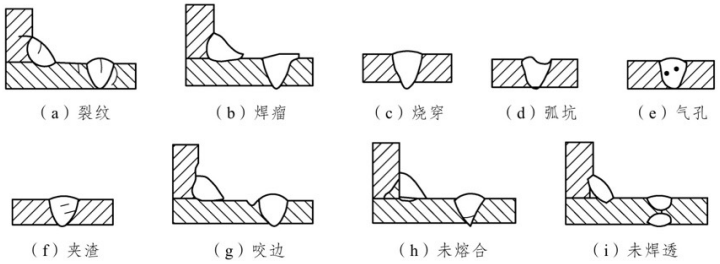


图 6.10 焊缝施焊位置

4. 焊缝的缺陷

常见的焊缝缺陷有裂纹，气孔，夹渣，咬边，烧穿，弧坑，焊瘤，未焊透，未焊合等。


(a) 裂纹　(b) 焊瘤　(c) 烧穿　(d) 弧坑　(e) 气孔
(f) 夹渣　(g) 咬边　(h) 未熔合　(i) 未焊透
图 6.11 焊缝缺陷

其中裂纹为最危险的缺陷。对连接强度，冲击韧性和冷弯性能均有不利影响，焊缝连接不许有裂缝

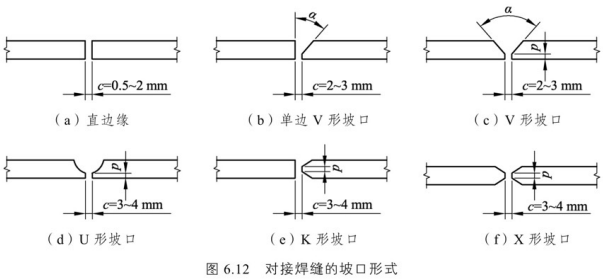
5. 焊缝质量检验

焊缝质量检验一般采用外观检查与内部无损探伤两种。

三、对接焊缝的构造与计算

1. 对接焊缝构造。

①为保质量，常于焊件边缘开成各种形式的坡口。



(a) 直边缘　(b) 单边 V 形坡口　(c) V 形坡口
(d) U 形坡口　(e) K 形坡口　(f) X 形坡口
图 6.12 对接焊缝的坡口形式

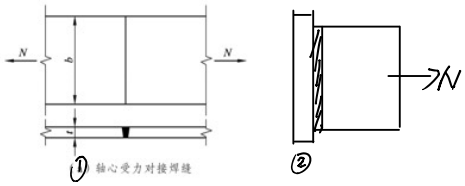
②对接焊缝的优缺点：

1°优点：用料经济，传力均匀，无明显的应力集中，利于承受动力荷载 2°缺点：需坡口，加工精度要求高。

2.对接焊缝的计算

对接焊缝应力分布与焊件应力分布基本相同。计算时，焊缝最大应力，或 σ_{eq} 不超过强度设计值

①轴心受力的对接焊缝



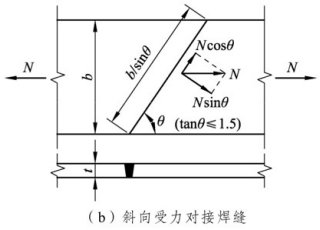
图①为平接，图②为顶接

外力作用于焊缝垂直方向，合力过焊缝形心，则强度计算 $\sigma=\frac{N}{l_w t}\le f_t^w$ 或 f_c^w

N为轴心压力或拉力。l_w 为焊缝实际长度，无引弧板实长-2t；有则取实长

t平接时为焊件较小厚度，顶接取腹板厚。f_t^w，f_c^w 对接焊缝抗拉，抗压设计强度。

②对接斜焊缝的计算。



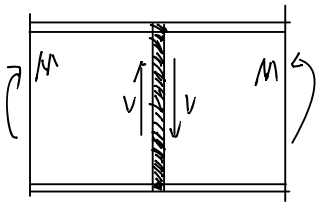
（b）斜向受力对接焊缝

受力与对接焊缝垂直方向，对接焊缝强度不够，则用对接斜焊缝。

$\sigma=\frac{N\sin\theta}{l_w t}\le f_t^w$，$\tau=\frac{N\cos\theta}{l_w t}$ $l_w=\frac{b}{\sin\theta}$，f_v^w 对接焊缝抗剪强度设计值。

对接斜焊缝抗动荷载性能好，但较费材料。当 $\tan\theta\le 1.5$ 时，可不验算焊缝强度。

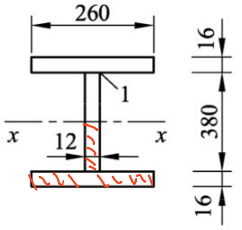
③钢梁的对接焊缝计算。



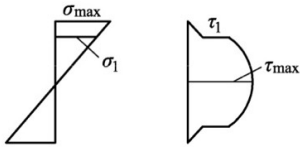
焊缝中应力分布与母材相同。钢梁同时受弯，剪，要验算 σ_{max} 与 τ_{max}

$\sigma_{max}=\frac{M}{W_x}\le f_t^w$ 或 f_c^w，$\tau_{max}=\frac{VS_w}{I_w t_w}\le f_v^w$，$W_x$ 焊缝截面抵抗矩。

S_w 为焊缝截面上计算点处以上或以下截面对中性轴的惯性矩。



如右图则 $W_x=\frac{I_x}{y_{max}}=\frac{I_x}{\frac{h}{2}}=\frac{3.31\times10^8}{(380+16\times2)\div2}$ mm^3



$S_w=\sum A_i y_{ci}=12\times190\times95+16\times260\times(190+8)=1.04\times10^6\ mm^3$

对腹板与翼缘的交点，要验算 σ_{eq}，即 $\sigma_v=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}\le 1.1 f_v^w$ σ_1 与 τ_1 为该交界处的正应力与剪应力

如上例，用相似原理求出 σ_1，即 $\sigma_1=\frac{190}{190+16}\sigma_{max}$，$\tau_1=\frac{VS_w}{I_x t_w}=\frac{V\times16\times260\times(3+190)}{3.31\times10^8\times12}$

④牛腿与柱翼缘的对接焊缝。

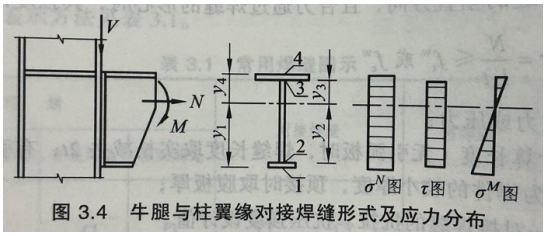


图 3.4 牛腿与柱翼缘对接焊缝形式及应力分布

剪力全由焊缝均匀承担，M与N由全截面承担。

N作用下，全截面受拉。V作用下，全腹板截面均匀受剪。

M作用下中性轴上下分别受拉压。

则需验算上、下翼缘最边缘的点，上下翼缘与腹板交界点。共4点。

点1: $\sigma_1 = \frac{N}{A_w} - \frac{M y_1}{I_w} \le f_t^w (f_c^w)$　点2: $\sigma_2 = \frac{N}{A_w} - \frac{M y_2}{I_w}$, $\tau_2 = \frac{V}{A_w} \le f_v^w$, $\sqrt{\sigma_2^2 + 3\tau_2^2} \le 1.1 f_t^w$

点4: $\sigma_4 = \frac{N}{A_w} + \frac{M y_4}{I_w} \le f_t^w (f_c^w)$　点3: $\sigma_3 = \frac{N}{A_w} + \frac{M y_3}{I_w}$, $\tau_3 = \frac{V}{A_w}$, $\sqrt{\sigma_3^2 + 3\tau_3^2} \le 1.1 f_t^w$

A_w'为焊缝有效抗剪面积。$A_w' = h_e t_w$　h_e为腹板焊缝高度，t_w为腹板焊缝厚度。

A_w整个焊缝截面的面积。I_w整个焊缝截面的惯性矩。y_i各计算到中性轴的距离。

对接焊缝只有未设引弧板或三级焊缝受拉才用验算焊缝强度。

四、角焊缝的构造和计算

1.角焊缝的构造

①

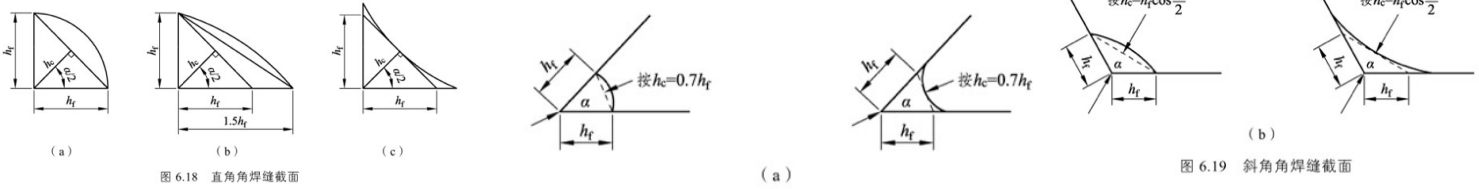
角焊缝的截面形式有直角角焊缝与斜角角焊缝。

由焊缝的长度方向与受力方向的关系，角焊缝又分为端缝、侧缝与斜焊缝。

端缝破强度较高但塑性差。侧缝强度低但塑性较好。斜缝性能介于端缝与侧缝之间。

角焊缝有效厚度为h_e，与焊脚即两边夹角有关。$h_e = h_f \cos\frac{\alpha}{2}$ $(\alpha > 90°)$，$h_e = 0.7 h_f$ $(\alpha \le 90°)$

h_f焊脚尺寸，α两焊脚边夹角。



②角焊缝的构造要求

1°焊脚尺寸h_f：上限 $h_f \le 1.2 t_1$（钢管结构除外）；对板边当$t \le 6$时，$h_f \le t$；当$t > 6$时，$h_f \le t - (1\sim2)$mm

t_1为较薄焊件厚度，t为板边角焊缝的板件厚度。

下限 $h_f \ge 1.5\sqrt{t_2}$；当$t \le 4$时，$h_f = t$

t_2为较厚焊件厚度，对自动焊h_f-1mm；对单面T形焊，h_f+1mm。t为焊件厚度。

表 6.2 角焊缝最小焊脚尺寸　　单位：mm

母材厚度 t	角焊缝最小焊脚尺寸 hf
$t \le 6$	3
$6 < t \le 12$	5
$12 < t \le 20$	6
$t > 20$	8

注：1. 采用不预热的非低氢焊接方法进行焊接时，t等于焊接连接部位中较厚件厚度，宜采用单道焊缝，采用预热的非低氢焊接方法或低氢焊接方法进行焊接时，t等于焊接连接部位中较薄件厚度。
2. 焊缝尺寸h_f不要求超过焊接连接部位中较薄件厚度的情况除外。

2°焊缝长度：上限 40h_f（受动荷载）；60h_f静力荷载或间接承受动力荷载。

下限：8h_f或40mm